

E' possibile scrivere le strutture algebriche che abbiamo studiato come TEORIE della LOGICA del I ordine, Vediamo come...

Introduciamo una nuova teoria...

TEORIA DEL I ORDINE CON IDENTITA' :

Come le teorie del I ORDINE, anche queste hanno lo stesso alfabeto, assiomi ($A1, A2, A3, A4, A5$) e regole di inferenza.

Nella TEORIA DEL I ORDINE CON IDENTITA' abbiamo una lettera predicativa $A_1^2(x, y)$ per la quale valgono i seguenti ulteriori assiomi:

A6. $\forall x A_1^2(x, x)$ ← RIFLESSIVITA'

A7. $A_1^2(x, y) \Rightarrow (A(x, x) \Rightarrow A(x, \frac{y}{x}))$

SOSTITUTIVITA' DELL' UGUAGLIANZA:

se $x = y$ allora in un'operazione con x posso sostituirci y

Si dimostra che questi due assiomi insieme definiscono la proprietà RIFLESSIVA, SIMMETRICA e TRANSITIVA

Adesso possiamo enunciare le nostre strutture algebriche come teorie con identità...

1 TEORIA DEI SEMIGRUPPI

ALFABETO:

- Tre variabili x, y, z
- Una lettera predicativa A_1^2
- Una lettera funzionale f_1^2

ASSIOMI: valgono tutti gli assiomi $A_1, \dots, A_5$.
Valgono anche A_6 e A_7 ← *è una teoria dell'identità...*

A questo si aggiunge un altro assioma proprio...

$$A_8: \forall x \forall y \forall z A_1^2 \left(f_1^2 \left(f_1^2 (x, y), z \right), f_1^2 \left(x, f_1^2 (y, z) \right) \right)$$

COSA SIGNIFICA QUESTO ASSIOMA?

Guardalo bene: è la proprietà associativa scritta con il nostro alfabeto!

QUAL È L'IDEA?

la strategia è descrivere ciascuna proprietà della struttura algebrica come assioma proprio della teoria. In questo modo, i modelli della teoria sono tutte e sole le strutture algebriche che ci interessano

Infatti in questo caso, i modelli di questa teoria sono proprio tutti i semigrupp! 

Enunciamo le altre teorie in modo analogo...

2

TEORIA DEI MONOIDI

ALFABETO:

- Tre variabili x, y, z
- Una lettera predicativa A_1^2
- Una lettera funzionale f_1^2

ASSIOMI: valgono tutti gli assiomi $A_1, \dots, A_5$.

Valgono anche A_6 e A_7

Vale A_8 , poiché i monoidi, come i semigrupp, possiedono la proprietà associativa...

Come prima si aggiunge un altro assioma, questa volta per indicare quella proprietà che i monoidi hanno in più rispetto ai semigrupp...

$A_9. \exists x \forall y (A_1^2(f_1^2(x, y), y) \wedge A_1^2(f_1^2(y, x), y))$

x è l'elemento neutro

Questo assioma definisce l'elemento neutro per la struttura algebrica

Tutti i modelli di questa teoria sono tutte le interpretazioni in cui gli assiomi propri di questa teoria sono veri, cioè i MONOIDI

Questo non è l'unico modo per definire i monoidi

Un altro modo di farlo è aggiungere all'alfabeto una costante e al posto di scrivere A^9 scriviamo...

$$A^9_{bis} \cdot \forall x \left(A_1^2 \left(f_1^2(x, e), x \right) \wedge A_1^2 \left(f_1^2(e, x), x \right) \right)$$

In questo caso non serve il quantificatore esistenziale:
la costante e è il nostro elemento neutro!

3 TEORIA DEI GRUPPI

ALFABETO:

- tre variabili x, y, z
- una lettera predicativa A_1^2
- una lettera funzionale f_1^2

ASSIOMI: valgono tutti gli assiomi $A_1, \dots, A_5$.
Valgono anche A_6, A_7 per le solite ragioni
e A_8 perché i gruppi sono anche
semigrupp

Come al solito, aggiungiamo un nuovo assioma

$$A_{10}: \exists x \left(\forall y \left(A_1^2(f_1^2(x, y), y) \wedge A_1^2(f_1^2(y, x), y) \right) \wedge \right. \\ \left. \forall y \exists z \left(A_1^2(f_1^2(y, z), x) \wedge A_1^2(f_1^2(z, y), x) \right) \right)$$

la prima riga definisce l'elemento neutro, mentre
la seconda definisce l'inverso (destro e sinistro)

Anche in questo caso possiamo riscrivere l'assioma
aggiungendo al nostro alfabeto una costante e e
gli assiomi A_9_{bis} e...

$$A_{10} \text{ bis}: \forall x \exists y \left(A_1^2(f_1^2(x, y), e) \wedge A_1^2(f_1^2(y, x), e) \right)$$

Abbiamo, addirittura, un terzo modo di scrivere
la teoria dei gruppi: all'alfabeto iniziale
aggiungiamo la costante e e la lettera funzionale f_1^1

Gli assiomi che usiamo sono $A1, A2, \dots, A7, A8$ e...

$A10$ *tris*

$$\forall x \left(A_1^2(f_1^2(x, e), x) \wedge A_1^2(f_1^2(e, x), x) \wedge \right. \\ \left. \wedge A_1^2(f_1^2(x, f_1^1(x)), e) \wedge A_1^2(f_1^2(f_1^1(x), x), e) \right)$$


- prima riga definisce e come elemento neutro
- la seconda riga definisce l'inverso ($f_1^1(x)$ è l'inverso di $x \dots$)

④ TEORIA DEGLI ANELLI $\rightarrow$ la scriviamo solo nel primo modo, ma come puoi immaginare ce ne sono tanti...

ALFABETO:

- Tre variabili x, y, z
- Una lettera predicativa A_1^2
- Una lettera funzionale $f_1^2 \rightarrow$ PRIMA OPERAZIONE
- Una lettera funzionale $f_2^2 \rightarrow$ SECONDA OPERAZIONE

ASSIOMI: valgono tutti gli assiomi $A_1, \dots, A_5$.

Valgono anche A_6, A_7 .

Vale A_8 rispetto alla f_1^2 e A_8 rispetto alla f_2^2 . Inoltre, vale A_{10} rispetto alla f_1^2 , ma non necessariamente rispetto all'operazione moltiplicativa f_2^2 (sappiamo che se $(A, +, \cdot)$ è un anello, allora basta che $(A, \cdot)$ sia un SEMIGRUPPO...)

Poiché rispetto all'operazione additiva (f_1^2) devo avere un gruppo ABELIANO, dobbiamo aggiungere un nuovo assioma...

$$A_{12}: \forall x \forall y \left(A_1^2 \left(f_1^2(x, y), f_1^2(y, x) \right) \right)$$

proprietà commutativa

DOMANDA: Consideriamo la formula

$$\forall x \forall y \quad f_1^2(f_2^2(x, y), f_2^2(y, x))$$

È un TEOREMA della teoria degli anelli?

Ricordiamo che una formula è un teorema di una teoria formale se essa è vera per ogni modello della teoria

La formula data esprime la commutatività rispetto all'operazione moltiplicativa f_2^2 . Ma per quanto studiato sulle strutture algebriche, non tutti gli anelli sono commutativi rispetto alla seconda operazione. Quindi la risposta è NO

PARTI DI TEORIA DEL CORSO FINITA

Concludiamo con un esercizio in quest'ultima parte...

ESERCIZIO : (TEMA D'ESAME) si consideri ...

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{Z}_3 \right\}$$

① si mostri che A è un ANELLO rispetto alle usuali operazioni tra matrici

② si stabilisca se il sottoinsieme di A ...

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{Z}_3, a+c=0 \right\}$$

... è un suo IDEALE

③ si mostri che la funzione ...

$$f: A \rightarrow \mathbb{Z}_3 \quad \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} \mapsto a$$

... è un EPIMORFISMO di A in $\mathbb{Z}_3$

④ si determini la $\ker(f)$, classe di $\underline{0}$, e si stabilisca se si tratta di un IDEALE di A

⑤ si dica se $A/\ker f$ è ISOMORFO a $\mathbb{Z}_3$

① Notiamo che A è un sottoinsieme di $M_{2 \times 2}(\mathbb{Z}_3)$, e che $\langle M_{2 \times 2}(\mathbb{Z}_3), +, \cdot \rangle$ è un anello

IDEA: dimostriamo che $\langle A, +, \cdot \rangle$ è un SOTTOANELLO di $\langle M_{2 \times 2}(\mathbb{Z}_3), +, \cdot \rangle$ (rivedi il criterio...)

Siano $\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & 0 \\ y & z \end{pmatrix} \in A \dots$

$$\cdot \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x & 0 \\ y & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-x & 0 \\ b-y & c-z \end{pmatrix} \in A$$

$$\cdot \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 0 \\ y & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax & 0 \\ bx+cy & cz \end{pmatrix} \in A$$

Quindi $\langle A, +, \cdot \rangle$ è un sottoanello di $\langle M_{2 \times 2}(\mathbb{Z}_3), +, \cdot \rangle$. Dunque è anche un anello

② Per prima cosa dimostro che $\langle B, +, \cdot \rangle$ è un sottoanello di $\langle A, +, \cdot \rangle$
(PROVA A FARLO X ESERCIZIO)

Poi dimostro che B è un IDEALE di A usando la definizione...

Considero $\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & -a \end{pmatrix} \in B$ e $\begin{pmatrix} x & 0 \\ y & z \end{pmatrix} \in A$

$\hookrightarrow a+c=0$

$$\begin{pmatrix} x & 0 \\ y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & -a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xa & 0 \\ ya+zb & -az \end{pmatrix} \in B?$$

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 0 \\ y & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax & 0 \\ bx-ay & -az \end{pmatrix} \in B?$$

Notiamo che questa cosa non vale sempre,
ma solo quando $2x - 2z = 0 \Leftrightarrow z = x$

Poiché non vale per ogni matrice dell'insieme A ,
concludiamo che B non è un ideale.

(3) Devo dimostrare che ...

$$f\left(\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x & 0 \\ y & z \end{pmatrix}\right) = f\left(\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix}\right) + f\left(\begin{pmatrix} x & 0 \\ y & z \end{pmatrix}\right)$$

$\hat{=}$

$$f\left(\begin{pmatrix} a+x & 0 \\ b+y & c+z \end{pmatrix}\right) = a+x$$

$\hat{=}$

$$a+x$$

$=$

$$a+x$$

Poiché $(A, +)$ e $(\mathbb{Z}_3, +)$ sono gruppi,
concludo che f è un omomorfismo di
gruppi

ora dimostro che ...

$$f\left(\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 0 \\ y & z \end{pmatrix}\right) = f\left(\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix}\right) f\left(\begin{pmatrix} x & 0 \\ y & z \end{pmatrix}\right)$$

OSSERVA!

↳ Prodotto
 $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$

$\hat{=}$

↳ Prodotto
tra classi di
resto

$$f\left(\begin{pmatrix} ax & 0 \\ bx+cy & cz \end{pmatrix}\right) = a \cdot x$$

$$\Updownarrow$$

$$ax = a \cdot x$$

quindi f è un omomorfismo di semigrupp
da $(A, \cdot)$ a $(\mathbb{Z}_3, \cdot)$. Quindi è un
omomorfismo di anelli da $(A, +, \cdot)$ a $(\mathbb{Z}_3, +, \cdot)$

Poiché, inoltre, f è suriettiva*, posso dire
che f è un EPIMORFISMO

* Abbiamo detto che f è t.c. ...

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} \mapsto a$$

Ma quindi se io fisso a , posso costruire
più matrici facendo variare i valori di b
e c . Dunque ogni immagine possiede
almeno una controimmagine (definizione di
suriettività!)

$$\textcircled{4} \quad \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix} \in \ker f \iff \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ se}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix}\right) = f\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right)$$

Ma questo significa che $a = 0$

$$\text{Quindi } \ker f_0 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b & c \end{pmatrix} \mid b, c \in \mathbb{Z}_3 \right\}$$

ora dobbiamo dimostrare che $\ker f_0$ è ideale di A , ma (guarda file precedente) abbiamo detto che la classe di equivalenza rispetto a una congruenza (nel nostro caso il $\ker f$) dell'elemento neutro, è un ideale di A

⑤ la risposta a questa domanda è molto facile se si ricorda il TEOREMA DI FATTORIZZAZIONE PER OMOMORFISMI.

f è un omomorfismo.

Quindi esiste g

monomorfismo. Ma

poiché f è anche

suriettiva (dunque un

epimorfismo) ne segue che g è

anche un ISOMORFISMO. Quindi $A/\ker f$ è

isomorfa a $\mathbb{Z}_3$

